

HSI 기반 ETF 방어형 자산배분 전략

보고서 + 실험일지 통합 초안

작성 목적: 프로젝트 진행 중 작성한 메모, 실행 로그, 실험 결과, 후속 실험 아이디어를 하나의 논리적 흐름으로 정리한다.

문서 성격: 보고서 본문 초안 + 실험일지 기록 + 후속 연구 설계 메모

0. 프로젝트 큰 주제와 목적

본 프로젝트의 중심 주제는 **HSI 기반 ETF 방어형 자산배분 전략**이다.

본 프로젝트는 개별 기업 주식을 직접 선별하는 전략이 아니라, 주식형·채권형·현금성 ETF를 자산배분 단위로 사용하여 시장상태에 따라 위험자산과 방어자산의 비중을 조정하는 전략이다.

HSI는 미래 수익률을 직접 예측하는 모델이 아니다. HSI는 가격 기반 시장환경신호를 이용하여 현재 시장상태를 위험 완화, 관찰, 충돌, 위험 악화, 강한 위험 악화로 분류하는 보조지표이다. 따라서 본 프로젝트의 목적은 HSI가 산출한 시장상태를 ETF 비중 조정 규칙과 연결했을 때, 단순 동일가중 전략 대비 손실 방어력, 회전율, 위험 대비 성과가 어떻게 달라지는지 검토하는 것이다.

ETF를 실험 대상으로 선택한 이유는 개별기업주식보다 시장상태 기반 방어전략의 효과를 분리해 보기 쉽기 때문이다. 개별기업주식은 기업별 실적, 재무상태, 산업 이슈, 뉴스, 지배구조, 수급 등 고유 요인의 영향이 크다. 따라서 특정 기업의 비중을 줄였을 때 그 결정이 시장상태 때문인지, 해당 기업 자체의 문제 때문인지 구분하기 어렵다. 반면 ETF는 여러 종목 또는 자산을 담은 바구니이므로, "특정 기업을 줄였다"가 아니라 "위험자산군 비중을 줄이고 안전자산군 또는 현금성 자산 비중을 높였다"라고 해석할 수 있다. 이 때문에 본 프로젝트에서는 ETF를 활용해 HSI overlay의 효과를 더 명확하게 검토한다.

용어 정리:

HSI(설명: Hourglass Signal Index의 약자로, 가격 기반 시장환경신호를 위험 악화·위험 완화 방향으로 정렬한 뒤 현재 시장상태를 분류하기 위한 보조지표이다.)

ETF(설명: 여러 종목 또는 자산을 담은 거래소 상장 펀드이다. 본 프로젝트에서는 ETF를 자산군 단위 투자 대상으로 사용한다.)

overlay(설명: 기존 기본전략을 완전히 대체하는 것이 아니라, 그 위에 추가 규칙을 얹어 비중을 조정하는 방식이다.)

1. 실험 전 설계 논리

1.1 실험 대상과 기본 구조

본 프로젝트의 기본 ETF 유니버스는 다음 3개 ETF로 구성한다.

티커	ETF	역할
069500	KODEX 200	위험자산
114260	KODEX 국고채3년	안전자산 / 방어 채권
153130	KODEX 단기채권PLUS	현금성 방어자산

이 3개 ETF는 주식형, 채권형, 현금성 자산의 기본 축을 구성한다. 실험의 핵심은 이 자산들을 어떤 비중으로 보유할 것인지가 아니라, HSI가 판단한 시장상태에 따라 위험자산 노출을 확대·유지·축소하는 규칙이 실제 성과와 위험에 어떤 차이를 만드는지 확인하는 것이다.

1.2 예비 실행과 정식 실험의 구분

초기 실행 결과는 곧바로 “전략 성과 검증 결과”로 해석하지 않는다. 초기 단계의 정확한 이름은 **HSI 입력 데이터 생성 및 분위수/z-score 신호 산출 예비 실행 결과**이다. 이 단계의 목적은 전략의 우수성을 주장하는 것이 아니라, 가격 데이터 로드, 월말 가격 및 월간 수익률 생성, HSI 신호 산출, 월별 백테스트 연결이 가능한지 확인하는 것이다.

따라서 예비 실행 단계에서는 성과가 좋다/나쁘다보다 다음 질문이 더 중요하다.

- ETF 가격 데이터가 정상적으로 확보되었는가?
- 월말 가격과 월간 수익률이 정상적으로 생성되었는가?
- HSI 신호가 일별로 계산되었는가?
- 일별 HSI를 월말 HSI로 추출할 수 있는가?
- 월말 HSI 상태를 다음 달 월간 수익률과 정렬할 수 있는가?
- HSI 상태가 실제 ETF 비중과 월간 수익률 계산으로 이어지는가?

1.3 시점 정합성 원칙

본 프로젝트는 월간 리밸런싱 구조를 사용한다. 따라서 일별 HSI 전체를 그대로 백테스트에 넣지 않고, 일별 HSI 계산 결과 중 월말 HSI 상태만 추출한다. 이후 해당 월말 HSI 상태를 다음 달 ETF 수익률에 적용한다.

실험 구조는 다음과 같다.

일별 HSI 계산
→ 월말 HSI 상태 추출
→ 다음 달 ETF 월간 수익률에 적용
→ 월간 백테스트 수행

이 방식은 look-ahead bias를 피하기 위한 장치이다. 즉, 같은 달 수익률을 이미 알고 그 달의 비중을 정하는 오류를 피하고, 실제 투자 시점에서 알 수 있었던 월말 신호만 다음 달 투자 판단에 사용한다.

look-ahead bias(설명: 미래에 알 수 있는 정보를 과거 투자 판단에 사용하여 백테스트 성과가 과장되는 오류이다.)

2. HSI 입력 신호와 점수화 방식

2.1 원신호와 방향 통일

HSI는 서로 단위가 다른 여러 시장환경신호를 사용한다. 대표적인 입력 신호는 수익률, 모멘텀, 이동평균 괴리율, 변동성, 상대강도이다. 이 신호들은 단위와 방향이 서로 다르기 때문에 직접 합산하면 특정 변수의 크기가 과도하게 반영될 수 있다. 따라서 HSI 계산 전에는 모든 신호를 공통 스케일로 바꾸고, 위험 악화 방향을 양수, 위험 완화 방향을 음수로 통일한다.

예를 들어 수익률과 모멘텀은 값이 클수록 시장이 안정적이거나 위험 완화로 해석될 수 있다. 반대로 변동성은 값이 클수록 위험 악화로 해석된다. 따라서 HSI에서는 수익률, 모멘텀, 이동평균 괴리율, 상대강도처럼 값이 클수록 안정적인 신호는 부호를 반전하고, 변동성처럼 값이 클수록 위험한 신호는 부호를 유지한다.

raw signal inputs(설명: HSI 계산에 들어가기 전의 원래 입력 신호이다. 예를 들어 최근 수익률, 모멘텀, 변동성, 상대강도처럼 아직 공통 기준으로 변환되기 전의 자료를 말한다.)

signal direction(설명: 각 신호가 위험 악화 방향인지 위험 완화 방향인지 정하는 기준이다.)

2.2 분위수 방식과 z-score 방식 비교

본 프로젝트에서는 HSI 입력 신호 자체는 동일하게 유지하되, 신호를 점수화하는 방식은 두 가지로 비교한다. 첫 번째는 분위수 방식이고, 두 번째는 z-score 방식이다. 이는 입력 데이터 종류를 바꾸는 실험이 아니라, 같은 원신호를 어떤 눈금으로 해석할 것인지 비교하는 실험이다.

분위수 방식은 현재 값이 과거 분포 안에서 어느 위치에 있는지를 본다. 이상치 영향이 상대적으로 작고, 여러 지표를 균형 있게 결합하기에 적합하다. z-score 방식은 현재 값이 평균에서 몇 표준편차 떨어져 있는지를 본다. 위기 시 변동성이 급등하는 것처럼 특정 신호가 평소보다 얼마나 강하게 튀었는지 보여주는 데 유리하다.

본 실험의 기본 기준은 분위수 방식으로 두고, z-score 방식은 보조 비교 실험으로 유지한다. 그 이유는 분위수 방식이 극단값의 영향을 줄이고 여러 지표를 상대적 순위로 비교하기에 안정적이기 때문이다. 다만 z-score 방식도 신호 강도의 급격한 변화를 포착하는 장점이 있으므로, 삭제하지 않고 비교용으로 함께 확인한다.

z-score(설명: 현재 값이 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 표준편차 단위로 나타내는 방식이다.)

분위수(설명: 현재 값이 과거 값들 중 어느 순위에 있는지를 나타내는 방식이다. 예를 들어 80분위수는 과거 값들 중 상위 20% 수준이라는 뜻이다.)

3. flex 예비 파이프라인 실험일지

3.1 실험 목적

flex 파이프라인의 목적은 최종 전략 성과를 확정하는 것이 아니라, 현재 확보된 예비 산출물로 HSI 신호가 월간 백테스트까지 연결되는지 확인하는 것이다. 즉, flex 파일은 최종 담당자 산출물을 대체하는 코드가 아니라, 데이터 담당자 산출물이 완전히 정리되기 전까지 파이프라인 구조를 미리 검증하는 연결 테스트 코드이다.

3.2 Step 11: 데이터 품질 점검

`11_flex_check_data_quality.py`에서는 일별 가격, 월말 가격, 월간 수익률의 결측치와 사용 가능 기간을 점검하였다. 실행 결과 일별 가격과 월말 가격에는 결측치가 없었고, 월간 수익률에는 첫 번째 월 수익률 계산 불가로 인한 정상 결측이 확인되었다. 월간 수익률의 첫 달 결측은 이전 월 가격이 없기 때문에 발생하는 자연스러운 결측이다.

보고서용 해석 문장:

11번 flex 데이터 품질 점검 결과, 예비 ETF 3종 기준으로 일별 가격과 월말 가격에는 결측치가 없었고, 월간 수익률에는 첫 월 수익률 계산 불가로 인한 정상 결측이 확인되었다. 따라서 해당 예비 데이터는 이후 HSI 월말 상태 추출과 월간 백테스트 연결 실험에 사용할 수 있는 기본 조건을 충족하였다.

3.3 Step 12: 일별 HSI → 월말 HSI 상태 추출

`12_flex_prepare_monthly_hsi_state.py`에서는 일별 HSI 신호에서 월말 HSI 상태만 추출하였다. 이는 월간 리밸런싱 구조와 맞추기 위한 단계이다. 일별 HSI를 그대로 쓰면 월별 수익률과 시점 단위가 맞지 않으므로, 월말 신호를 기준으로 정리해야 한다.

실행 결과 rank 방식과 z-score 방식 모두 172개월의 월말 HSI 상태가 생성되었다. 월간 수익률 데이터도 172행이었으므로, 이후 다음 달 수익률 정렬이 가능한 형태가 만들어졌다.

이 단계에서 확인된 중요한 차이는 rank 방식이 z-score 방식보다 buy/caution 신호를 더 자주 발생시키고, z-score 방식은 watch 상태에 더 오래 머무르는 경향을 보였다는 점이다. 즉, 같은 입력자료를 사용하더라도 점수화 방식에 따라 월말 상태 판단의 민감도가 달라진다.

보고서용 해석 문장:

동일한 HSI 입력 신호를 사용하더라도 분위수 방식과 z-score 방식은 월말 상태 판단의 민감도에서 차이를 보였다. 예비 결과에서는 분위수 방식이 buy/caution 신호를 더 자주 발생시키고, z-score 방식은 watch 상태에 더 오래 머무르는 경향을 보였다. 따라서 z-score는 기본 전략이 아니라, HSI 점수화 방식의 민감도 비교를 위한 보조 실험으로 유지한다.

3.4 Step 13: 월말 HSI와 다음 달 수익률 정렬

`13_flex_align_hsi_with_returns.py`에서는 월말 HSI 상태를 다음 달 월간 수익률에 정렬하였다. 이 단계의 핵심은 다음 구조를 만드는 것이다.

```
2012-03-31 HSI 상태 → 2012-04-30 월간 수익률
2012-04-30 HSI 상태 → 2012-05-31 월간 수익률
2012-05-31 HSI 상태 → 2012-06-30 월간 수익률
```

실행 결과 aligned_rank와 aligned_zscore는 각각 171행으로 생성되었다. 172개월에서 171행이 된 이유는 마지막 월의 HSI 상태에는 아직 다음 달 수익률이 없기 때문이다. 정렬된 파일 안에서는 missing_return_cells와 missing_signal_cells가 모두 0으로 확인되어, 월말 신호와 다음 달 수익률이 결측 없이 연결되었다.

보고서용 해석 문장:

월말 HSI 상태를 다음 달 ETF 수익률에 적용하는 정렬 구조를 구성한 결과, rank와 z-score 모두 171개월의 정렬 표가 생성되었다. 마지막 월은 다음 달 수익률이 존재하지 않으므로 제외되었으며, 정렬 후 결측 수익률과 결측 신호는 확인되지 않았다. 이를 통해 look-ahead bias를 줄이는 월말 신호 → 다음 달 수익률 적용 구조가 정상적으로 구현되었음을 확인하였다.

3.5 Step 14: EW / EW+HSI 예비 백테스트

`14_flex_backtest_ew_hsi_preliminary.py`에서는 단순 동일가중 전략(EW)과 EW+HSI overlay 전략을 비교하였다. 이 단계의 목적은 HSI 전략이 우수한지 결론 내리는 것이 아니라, HSI 신호가 실제 비중 조정과 월간 전략 수익률 계산까지 연결되는지 확인하는 것이다.

비교 전략은 다음과 같다.

전략	설명
EW	069500, 114260, 153130을 각각 1/3 비중으로 보유
EW+HSI overlay	기본은 동일가중이지만, HSI 신호에 따라 위험자산 비중을 조정

예비 결과에서 EW+HSI overlay는 EW보다 평균 월수익률이 소폭 높게 나타났지만, 최소 월수익률도 더 낮아졌다. 이는 HSI overlay가 월간 수익률 계산까지 연결되는 구조는 확인되었지만, 손실 방어 효과가 검증된 것은 아니라는 의미이다.

보고서용 해석 문장:

flex 예비 백테스트에서 EW+HSI overlay는 EW보다 평균 월수익률이 소폭 높게 나타났으나, 최소 월수익률도 더 낮아졌다. 따라서 이 결과는 HSI overlay가 우수하다는 결론이 아니라, HSI 신호가 비중 조정 규칙을 거쳐 월간 전략 수익률로 계산되는 파이프라인이 작동한다는 예비 확인 결과로 해석한다.

3.6 Step 15: 예비 성과평가

`15_flex_evaluate_preliminary_performance.py`에서는 14번에서 만든 백테스트 결과를 읽어 성과표, 누적수익률, drawdown 시계열을 생성하였다. 성과표는 rank-EW, rank-EW+HSI, zscore-EW, zscore-EW+HSI의 4개 조합으로 구성되었다.

이 단계에서 확인한 핵심은 평균 월수익률만으로 전략을 평가하면 안 된다는 점이다. 방어형 전략은 CAGR뿐 아니라 MDD, Sharpe, Calmar, Turnover를 함께 봐야 한다. 특히 z-score 방식은 평균 월수익률은 소폭 개선되더라도 Calmar가 악화될 수 있으므로, 위험 대비 성과를 함께 확인해야 한다.

보고서용 해석 문장:

15번 flex 성과평가를 통해 HSI 입력 데이터 생성부터 월말 HSI 추출, 다음 달 수익률 정렬, EW+HSI 예비 백테스트 및 성과평가까지 최소 작동 파이프라인이 완성되었다. 다만 이 결과는 최종 전략 검증이 아니라 예비 ETF 3종 기준 연결 확인 결과이며, 정식 실험에서는 CAGR, MDD, Sharpe, Calmar, Turnover를 함께 비교해야 한다.

4. main_v2: HSI 5상태 overlay 정식 1차 구조 실험

4.1 실험 목적

flex 파이프라인이 HSI 신호와 월별 백테스트의 연결 가능성을 확인했다면, main_v2는 HSI 상태 체계를 프로젝트용 5상태로 정식화하고, 이 상태를 실제 비중 규칙으로 연결하는 실험이다.

데이터 담당자 코드에서 나온 buy/watch/caution은 계산 결과를 빠르게 확인하기 위한 1차 signal label이다. 보고서와 백테스트에서는 이 라벨을 그대로 최종 투자신호로 쓰지 않고, 프로젝트 목적에 맞는 HSI 5상태로 재정의한다.

프로젝트용 HSI 상태	의미
<code>risk_relief</code>	위험 완화 우세
<code>neutral_watch</code>	관찰·중립
<code>conflict</code>	위험 악화와 위험 완화 신호가 동시에 강한 충돌 상태
<code>risk_warning</code>	위험 악화 우세
<code>accident_zone</code>	강한 위험 악화

이렇게 상태명을 재정의한 이유는 HSI가 단순 매수·관망·주의 신호가 아니라, 위험 악화와 위험 완화 방향의 상대적 우세, 신호 강도, 충돌 여부를 해석하기 위한 시장상태 분류 체계이기 때문이다.

4.2 Step 16: HSI 5상태표와 비중 규칙 생성

`16_main_v2_build_hsi_state5_table.py`에서는 rank와 z-score 방식의 월말 HSI 결과를 읽고, 5상태 분류표와 상태별 비중 규칙표를 생성하였다.

rank 기준 상태 분포는 다음과 같이 나타났다.

상태	개월 수	비율
accident_zone	6	약 3.49%
conflict	49	약 28.49%
neutral_watch	49	약 28.49%
risk_relief	47	약 27.33%
risk_warning	21	약 12.21%

z-score 기준 상태 분포는 다음과 같이 나타났다.

상태	개월 수	비율
accident_zone	7	약 4.07%
conflict	28	약 16.28%
neutral_watch	70	약 40.70%
risk_relief	42	약 24.42%
risk_warning	25	약 14.53%

이 결과는 rank 방식이 conflict를 더 민감하게 포착하고, z-score 방식은 neutral_watch에 더 오래 머무르는 경향을 보여준다. 이는 앞선 점수화 방식 비교와 일관된다.

main_v2의 상태별 비중 규칙은 다음과 같았다.

HSI 상태	069500	114260	153130	행동
risk_relief	1/3	1/3	1/3	기본 동일비중 유지
neutral_watch	1/3	1/3	1/3	기본 동일비중 유지
conflict	0.25	0.375	0.375	소폭 방어
risk_warning	0.20	0.40	0.40	방어 강화
accident_zone	0.10	0.45	0.45	강한 방어전환

실험 전 가설은 conflict 상태에서도 위험 악화와 위험 완화 신호가 동시에 강하므로, 불확실성을 반영해 소폭 방어 전환 하는 것이 위험관리 측면에서 유리할 수 있다는 것이었다.

4.3 Step 17: main_v2 백테스트

17_main_v2_backtest_hsi_state5_overlay.py에서는 HSI 5상태표와 상태별 비중 규칙을 이용해 EW와 HSI_state5_overlay 전략을 비교하였다. 월말 HSI 상태는 다음 달 월간 수익률에 적용되었고, 월별 수익률, 누적수익률, Drawdown, Turnover가 계산되었다.

실험 결과는 다음과 같았다.

method	strategy	최종 누적수익	MDD	최대 월수익률
rank	EW	2.461788	-13.5711%	11.7063%
rank	HSI_state5_overlay	2.058445	-13.7657%	8.9842%
zscore	EW	2.461788	-13.5711%	11.7063%
zscore	HSI_state5_overlay	2.018154	-13.9193%	8.9842%

Turnover는 다음과 같았다.

method	strategy	평균 Turnover	최대 Turnover	총 Turnover
rank	EW	0.000000	0.000000	0.000000
rank	HSI_state5_overlay	0.050195	0.233333	8.583333
zscore	EW	0.000000	0.000000	0.000000
zscore	HSI_state5_overlay	0.046686	0.233333	7.983333

4.4 main_v2 결과 해석

main_v2의 HSI 5상태 overlay는 구현 자체는 성공하였다. HSI 상태가 실제 ETF 비중으로 연결되었고, 다음 달 월간 수익률에 적용되었으며, 누적수익률과 Drawdown, Turnover까지 계산되었다.

그러나 성과 측면에서는 EW보다 좋지 않았다. rank와 z-score 모두 HSI_state5_overlay의 최종 누적수익률이 EW보다 낮았고, MDD도 개선되지 않았다. 이는 현재 상태분류와 비중 규칙이 방어형 목적에는 맞게 설계되었으나, 실제 손실 방어 효과를 충분히 만들어내지는 못했음을 의미한다.

특히 주목할 점은 conflict 상태이다. rank 기준에서 conflict는 49개월로 전체의 약 28.5%를 차지하였다. main_v2에서는 conflict 상태에서도 위험자산 비중을 1/3에서 0.25로 낮추었기 때문에, 비교적 자주 소폭 방어가 발생했다. 이 방어 전환이 실제 하락을 피하기보다 상승 구간 수익을 놓치게 만들었을 가능성이 있다.

보고서용 해석 문장:

main_v2 실험에서 HSI 5상태 overlay는 정상적으로 구현되었으나, 현재 비중 규칙에서는 EW 대비 누적수익률이 낮고 MDD 개선도 확인되지 않았다. 특히 rank 기준에서 conflict 상태가 전체의 약 28.5%로 비교적 자주 발생했으며, 해당 상태를 소폭 방어로 처리한 점이 상승 구간의 수익률을 일부 제한했을 가능성이 있다. 따라서 HSI 5상태 체계 자체를 폐기하기보다는, conflict 상태의 포트폴리오 행동을 재검토할 필요가 있다.

5. main_v2b: conflict 관찰 처리 완화형 overlay 실험

5.1 후속 실험 질문

main_v2 결과를 바탕으로 다음 연구 질문을 설정하였다.

conflict 상태를 방어 신호로 처리하지 않고 관찰 상태로 두면, 불필요한 수익률 희생과 Turnover가 줄어드는가?

이 질문은 main_v2에서 발견된 문제에서 출발한다. conflict는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 강한 상태이다. 따라서 이를 곧바로 위험 악화 상태로 간주하기보다, 방향이 확정되지 않은 관찰 상태로 처리하는 것이 더 자연스러울 수 있다.

5.2 main_v2와 main_v2b의 차이

상태	main_v2	main_v2b
risk_relief	1/3, 1/3, 1/3	1/3, 1/3, 1/3
neutral_watch	1/3, 1/3, 1/3	1/3, 1/3, 1/3
conflict	0.25, 0.375, 0.375	1/3, 1/3, 1/3
risk_warning	0.20, 0.40, 0.40	0.20, 0.40, 0.40
accident_zone	0.10, 0.45, 0.45	0.10, 0.45, 0.45

main_v2b에서는 HSI 5상태 체계는 유지하되, conflict 상태의 비중 조정 규칙만 완화하였다. conflict는 해석상 neutral_watch와 다르지만, 포트폴리오 행동은 동일하게 기본 비중 유지로 설정하였다. 즉, neutral_watch는 신호가 약한 관찰 상태이고, conflict는 양방향 신호가 충돌하는 관찰 상태이다.

5.3 main_v2b 결과 해석

rank 기준에서는 main_v2b가 main_v2보다 개선되었다.

항목	main_v2	main_v2b	해석
최종 누적성과	2.058445	2.226509	개선
MDD	-13.7657%	-13.5120%	개선
평균 Turnover	0.050195	0.037037	감소
총 Turnover	8.583333	6.333333	감소

rank 기준에서 main_v2b는 EW보다 누적성과는 낮았지만, MDD는 EW보다 소폭 개선되었다.

```
EW MDD          : -13.5711%
main_v2b rank   : -13.5120%
```

z-score 기준에서도 main_v2b는 main_v2보다 개선되었지만, EW 대비 방어력 우위까지는 확인되지 않았다.

항목	main_v2	main_v2b	해석
최종 누적성과	2.018154	2.169416	개선
MDD	-13.9193%	-13.8555%	소폭 개선
평균 Turnover	0.046686	0.041326	감소
총 Turnover	7.983333	7.066667	감소

따라서 main_v2b 실험은 다음 결론을 준다.

conflict를 방어 신호가 아니라 관찰 상태로 처리하면, 특히 rank 기준에서 수익률 희생과 Turnover가 줄고 MDD도 소폭 개선되었다. z-score 기준에서도 같은 방향의 개선은 확인되었지만, EW 대비 우위까지는 아직 부

족하다. 따라서 conflict는 곧바로 방어전환할 상태라기보다, 방향이 확정되기 전의 관찰 상태로 처리하는 것이 더 자연스럽다.

5.4 연구적 의미

main_v2b 실험의 의미는 단순히 성과가 좋아졌다는 데 있지 않다. 더 중요한 점은 HSI 상태명과 포트폴리오 행동을 구분해야 한다는 사실을 확인했다는 것이다. conflict는 이름만 보면 위험해 보일 수 있지만, 실제 행동은 방어전환보다 관찰 유지가 더 나은 결과를 보였다. 이는 HSI 상태분류 체계를 유지하되, 상태별 비중 규칙은 별도 실험을 통해 검증해야 한다는 근거가 된다.

보고서용 문장:

main_v2b에서는 HSI 5상태 체계는 유지하되, conflict 상태의 비중 조정 규칙만 완화하였다. conflict는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 강하게 나타나는 상태이므로, 이를 즉시 방어전환 신호로 해석하기보다 방향이 확정되기 전의 관찰 구간으로 처리하였다. 그 결과 rank 기준에서는 main_v2 대비 누적성과와 MDD가 개선되고 Turnover가 감소하였다. 이는 conflict 상태를 방어가 아닌 관찰 상태로 해석하는 것이 본 프로젝트의 방어형 overlay 목적에 더 적합할 수 있음을 보여준다.

6. 시각화 실험과 해석 연결

6.1 시각화의 원칙

본 프로젝트에서 시각화는 장식이 아니라 증거이다. 각 그림은 하나의 질문에 답해야 한다.

- 데이터 품질 그림: 이 데이터로 실험해도 되는가?
- HSI 상태 분포 그림: 시장상태가 어떻게 분류되었는가?
- 비중 변화 그림: HSI 상태가 실제 포트폴리오 행동으로 연결되었는가?
- 누적수익률 그림: 전략별 성과 흐름은 어떻게 다른가?
- Drawdown 그림: 방어형 overlay가 낙폭을 줄였는가?
- Turnover 그림: 비중 조정이 과도한 매매를 유발했는가?

6.2 Fig.1 HSI 5상태 분포

Fig.1에서는 rank와 z-score 방식의 HSI 5상태 분포를 비교하였다. 핵심 결과는 rank 방식이 conflict를 더 민감하게 잡고, z-score 방식은 neutral_watch에 더 오래 머문다는 점이다.

rank 기준에서는 conflict, neutral_watch, risk_relief가 각각 약 28.49%, 28.49%, 27.33% 수준으로 나타났다. z-score 기준에서는 neutral_watch가 약 40.70%로 가장 높고, conflict는 약 16.28%로 낮았다.

이 그림은 main_v2b 실험의 논리적 근거가 된다. rank 방식에서 conflict가 너무 자주 발생하는데 이를 매번 방어전환으로 처리하면 불필요한 Turnover와 수익률 희생이 커질 수 있다. 따라서 conflict를 관찰 상태로 처리한 main_v2b 실험은 Fig.1에서 관찰된 상태분포 문제에 대한 후속 실험으로 해석할 수 있다.

보고서용 문장:

HSI 5상태 분포를 비교한 결과, rank 방식은 z-score 방식보다 conflict 상태를 더 자주 포착하였다. 이 결과는 conflict 상태를 즉시 방어전환으로 처리할 경우 rank 기준에서 과도한 방어와 Turnover가 발생할 수 있음을 시사한다. 따라서 후속 main_v2b 실험에서는 conflict 상태를 관찰 상태로 처리하는 완화형 overlay 규칙을 검토하였다.

7. 후속 실험 설계: Grid Search, Robustness, 거래비용

7.1 후속 실험의 기준선

후속 실험은 두 개의 기준선을 둔다.

첫 번째 기준선은 **main_v2b 비중 규칙**이다. main_v2와 main_v2b 비교에서 conflict를 관찰로 처리했을 때 Turnover가 줄고, 특히 rank 기준에서는 MDD도 소폭 개선되었기 때문이다. 따라서 후속 신호 조합 실험에서는 비중 규칙을 계속 바꾸지 않고, 우선 main_v2b를 기준 비중 규칙으로 고정한다.

두 번째 기준선은 **기존 HSI 5지표**이다. 기존 5지표는 단기 수익률, 모멘텀, 이동평균 위치, 변동성, 상대강도를 통해 시장상태를 해석하는 기본 신호 조합이다. 신호 조합과 비중 규칙을 동시에 바꾸면 결과 개선의 원인을 구분하기 어렵기 때문에, 먼저 비중 규칙은 main_v2b로 고정하고 추가 신호 후보의 효과를 비교한다.

7.2 신호 확장 실험

후속 신호 확장 실험의 질문은 다음과 같다.

기존 HSI 입력 신호에 20/60일 추세, 변동성, 낙폭, 상대강도 보강 신호를 추가하면 HSI 5상태 분류와 overlay 성과가 개선되는가?

추가 후보는 다음처럼 역할별로 나눌 수 있다.

후보 신호	역할	해석
ma20_gap	단기 추세	낮을수록 위험 악화
ma60_gap	중기 추세	낮을수록 위험 악화
vol120	단기 변동성	높을수록 위험 악화
drawdown_60	최근 고점 대비 훼손	낮을수록 위험 악화
risk_vs_cash_ret20	위험자산 vs 현금성 자산 상대강도	낮을수록 위험 악화

다만 추가 지표는 많을수록 좋은 것이 아니다. 기존 모멘텀, 이동평균 괴리, 상대강도와 중복되는 정보가 있을 수 있다. 따라서 성과 개선뿐 아니라 상태분포, conflict 빈도, Turnover 변화도 함께 확인해야 한다.

7.3 비중 규칙 Grid Search

비중 규칙 Grid Search는 수익률 1등 조합을 찾는 실험이 아니다. 방어형 overlay 전략의 목적에 맞게 MDD, Turnover, Calmar, Sharpe, 해석 가능성을 함께 보는 실험이다.

해석 가능한 후보 범위는 다음과 같이 제한한다.

항목	후보
conflict 위험자산 비중	0.3333, 0.30, 0.25
risk_warning 위험자산 비중	0.25, 0.20, 0.15
accident_zone 위험자산 비중	0.15, 0.10, 0.05

이 경우 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 개 후보가 되고, rank와 z-score를 모두 보면 54개 결과가 나온다. 이 정도는 보고서에서 설명 가능한 범위이다.

후보 선정 기준은 다음과 같다.

- MDD가 EW보다 같거나 낮은가?
- Sharpe와 Calmar가 과도하게 훼손되지 않는가?
- Turnover가 과도하지 않은가?
- 누적수익률 희생이 지나치게 크지 않은가?
- rank와 z-score 중 한쪽에서만 우연히 좋은 결과가 아닌가?
- 상태별 비중 변화가 해석 가능한가?

7.4 Turnover 상한과 거래비용 민감도

Turnover 상한은 성과를 만들기 위한 조건이 아니라, 성과가 좋아 보이는 후보 중 실제 운용 가능성이 낮은 후보를 걸러내기 위한 안정성 필터이다. 따라서 Turnover 상한을 적용하지 않은 전체 Grid Search 결과도 보고서에 제시하고, 다음 Turnover 상한을 적용한 후보표를 따로 제시하는 것이 좋다.

예비 기준은 다음과 같이 둘 수 있다.

```
avg_turnover <= 0.05
max_turnover <= 0.25
```

이 기준은 main_v2와 main_v2b의 예비 결과를 바탕으로 설정한 1차 필터이다. main_v2b에서 평균 Turnover가 rank 기준 약 0.037, z-score 기준 약 0.041 수준이었고, 최대 Turnover가 약 0.2333 수준이었기 때문에, 이 기준은 현재 실험 결과를 크게 벗어나지 않으면서 과도한 매매 후보를 걸러내는 현실적인 제약으로 볼 수 있다.

거래비용은 데이터 담당자가 별도로 제공해야 하는 원자료라기보다, 백테스트 결과에서 발생한 Turnover를 이용해 사후적으로 반영하는 평가 조건이다. 본 실험에서는 거래비용률을 일정하게 가정하고 Turnover에 곱해 전략 수익률에서 차감하는 방식으로 민감도 분석을 수행한다.

거래비용률 후보는 다음과 같다.

비용률	의미
0.00%	비용 미반영 기준
0.05%	낮은 비용 가정
0.10%	보통 비용 가정
0.20%	보수적 비용 가정

보고서용 문장:

Turnover 상한은 과도한 매매 후보를 1차로 걸러내는 필터이고, 거래비용 민감도 분석은 남은 후보가 실제 비용을 반영해도 성과가 유지되는지 확인하는 Robustness 검증이다.

7.5 Robustness 검증

Robustness 검증은 특정 후보가 우연히 한 기간에만 잘 맞은 것인지 확인하는 단계이다. 최소한 다음 네 가지 검증이 필요하다.

검증	질문
기간 분할	초반·중반·후반에서도 비슷하게 작동하는가?
위기구간 검증	큰 하락 구간에서 방어 효과가 있는가?
거래비용 민감도	Turnover 비용을 넣어도 성과가 유지되는가?
주변 파라미터 검증	후보 주변 값에서도 결과가 크게 무너지지 않는가?

최종적으로 본 프로젝트의 최적화는 “수익률 1등 조합 찾기”가 아니라, **HSI 상태 해석이 유지되고, 위험관리 효과가 있으며, 과도한 매매 없이 실제 운용 가능성이 있는 방어형 overlay 규칙 찾기**로 정의한다.

8. 보고서에 넣을 전체 실험 흐름 문단

본 프로젝트는 HSI 기반 ETF 방어형 자산배분 전략의 작동 가능성과 위험관리 효과를 단계적으로 검토하였다. 먼저 ETF 가격 데이터의 결측치, 사용 가능 기간, 자산군 구성을 점검하여 실험 가능한 입력자료인지 확인하였다. 이후 수익률, 모멘텀, 이동평균 괴리율, 변동성, 상대강도 등 HSI 원신호를 생성하고, 각 신호가 위험 악화 방향인지 위험 완화 방향인지 부호를 통일하였다. 동일한 원신호를 분위수 방식과 z-score 방식으로 점수화하여, 같은 시장 신호가 서로 다른 스케일 기준에서 어떻게 해석되는지도 비교하였다.

그다음 일별 HSI 신호를 월말 HSI 상태로 변환하고, 월말 HSI 상태를 다음 달 ETF 월간 수익률에 적용하였다. 이 과정은 월간 리밸런싱 구조와 시점 정합성을 맞추기 위한 단계이며, look-ahead bias를 줄이기 위한 핵심 설계이다. flex 예비 파이프라인에서는 이 구조가 실제로 연결되는지 확인하였고, EW와 EW+HSI 예비 백테스트 및 성과평가까지 최소 작동 흐름을 검증하였다.

정식 1차 구조 실험인 main_v2에서는 데이터 담당자 코드의 buy/watch/caution 라벨을 최종 투자신호로 사용하지 않고, HSI의 설계 의도에 맞게 risk_relief, neutral_watch, conflict, risk_warning, accident_zone의 5상태 체계로 재정의 하였다. 이후 각 상태를 ETF 비중 조정 규칙과 연결하여 EW와 HSI_state5_overlay 전략을 비교하였다. main_v2 결과 HSI 5상태 overlay는 정상적으로 구현되었으나, EW 대비 누적수익률과 MDD 개선은 확인되지 않았다. 특히 conflict 상태가 비교적 자주 발생하고, 이를 소폭 방어로 처리한 점이 상승 구간 수익률을 일부 제한했을 가능성이 확인되었다.

이에 따라 main_v2b에서는 HSI 5상태 체계는 유지하되, conflict 상태를 방어전환이 아닌 관찰 상태로 처리하는 완화형 overlay 규칙을 실험하였다. 그 결과 rank 기준에서는 main_v2 대비 누적성과와 MDD가 개선되고 Turnover가 감소하였다. z-score 기준에서도 main_v2 대비 개선 방향은 확인되었지만, EW 대비 우위까지는 충분하지 않았다. 이 결과는 conflict 상태가 곧바로 방어전환할 상태가 아니라, 방향이 확정되기 전의 관찰 상태로 처리하는 것이 더 적절할 수 있음을 보여준다.

후속 실험에서는 main_v2b를 기준 비중 규칙으로 고정한 뒤, 기존 HSI 5지표와 추가 신호 후보를 비교한다. 추가 후보로는 ma20_gap, ma60_gap, vol20, drawdown_60, risk_vs_cash_ret20 등이 있으며, 이들은 각각 단기·중기 추세, 최근 변동성, 고점 대비 훼손, 위험자산과 현금성 자산의 상대강도를 보강하기 위한 신호이다. 이후 제한된 범위의 비중 규칙 Grid Search를 수행하고, Turnover 상한, 거래비용 민감도, 기간 분할, 위기구간 검증을 통해 후보 전략의 Robustness를 확인한다.

9. 실험일지 형식 요약 (프로토타입 산출물 사용 안함 및 베이스라인 검증 실험)

단계	파일	실험 질문	결과	다음 질문
10	HSI 신호 생성	HSI 입력 신호가 생성되는가?	일별 가격, 월말 가격, 월간 수익률, HSI 신호 생성	데이터 품질이 충분한가?
11	flex 데이터 품질 점검	결측·기간·자산군 구성이 실험 가능한가?	가격 데이터 결측 없음, 첫 월 수익률 정상 결측 확인	월말 HSI를 만들 수 있는가?
12	월말 HSI 추출	일별 HSI를 월말 상태로 바꿀 수 있는가?	rank/z-score 모두 172개 월 월말 상태 생성	다음 달 수익률과 정렬 가능한가?
13	HSI-수익률 정렬	월말 HSI를 다음 달 수익률에 붙일 수 있는가?	171개월 정렬, 결측 없음	실제 전략 수익률로 계산 가능한가?
14	EW+HSI 예비 백테스트	HSI 신호가 비중 조정과 월간 수익률로 연결되는가?	연결 성공, 평균 수익률은 소폭 개선이나 손실 구간 확대 가능성	성과지표로 평가해야 함
15	flex 성과평가	예비 결과를 성과표와 DD로 정리할 수 있는가?	최소 작동 파이프라인 완성	정식 HSI 5상태 체계 필요
16	main_v2 상태표 생성	buy/watch/caution을 프로젝트용 5상태로 재정의할 수 있는가?	5상태 분포와 비중표 생성	상태별 비중이 성과로 이어지는가?
17	main_v2 백테스트	5상태 overlay가 EW보다 방어적인가?	구현 성공, 누적성과/MDD 개선 실패	conflict 처리 재검토
18	main_v2 성과평가	CAGR, Sharpe, MDD, Turnover 기준으로 평가하면 어떤가?	MDD-Sharpe 개선 미확인, Turnover 발생	완화형 규칙 필요
19	main_v2b 백테스트	conflict를 관찰로 두면 수익률 희생과 Turnover가 줄어드는가?	rank 기준 개선, z-score도 방향 개선	규칙 비교표 필요
20	규칙 비교	main_v2와 main_v2b 중 어떤 규칙이 더 자연스러운가?	conflict 관찰 처리 근거 확보	v2b를 기준으로 후속 실험
21	v2b 성과평가	main_v2b 자체 성과표를 남길 수 있는가?	정식 성과표 생성 대상	Grid/Robustness로 확장
22	실험 산출물 인덱스	무엇을 실행했고 무엇이 생성되었는가?	보고서/README 관리용 기록	시각화 계획으로 연결
23~29	시각화	상태·비중·성과·위험·Turnover를 그림으로 설명할 수 있는가?	본문/부록용 그림 생성	보고서 본문 해석 문단 작성

10. 최종 정리 문장

현재까지의 실험은 HSI 기반 ETF 방어형 자산배분 전략이 데이터 생성, HSI 신호 산출, 월말 상태 추출, 다음 달 수익률 정렬, 비중 조정, 백테스트, 성과평가까지 연결될 수 있음을 확인한 단계이다. main_v2 실험에서는 HSI 5상태 overlay가 정상적으로 구현되었으나, conflict 상태를 소폭 방어로 처리한 초기 규칙은 EW 대비 MDD와 Sharpe 개선을 만들지 못

했다. 이후 main_v2b 실험에서는 conflict를 관찰 상태로 처리하여 rank 기준에서 수익률 희생과 Turnover를 줄이고 MDD를 소폭 개선하는 결과를 얻었다. 따라서 후속 실험에서는 main_v2b를 기준선으로 삼아 추가 신호 후보, 제한된 비중 규칙 Grid Search, Turnover 상한, 거래비용 민감도, Robustness 검증을 진행한다.

이 프로젝트의 핵심은 HSI로 미래 수익률을 예측하는 것이 아니라, 가격 기반 시장환경신호를 통해 현재 시장상태를 해석하고, 그 상태를 ETF 자산군 비중 조정으로 연결했을 때 방어형 자산배분 전략으로서 설명 가능하고 안정적인 구조를 만들 수 있는지 검토하는 것이다.

현재 정리된 실험 목록

번호	실험 / 파일	연구목적	HSI와의 관계	진행 상태
00	final_project_config_check.py	최종 ETF 코드, 경로, 비중 규칙 확인	HSI 실험 전체 기준 설정	완료
01	load_bundle_and_make_structure_tables.py	최종 데이터 번들 구조와 수익률 단위 확인	HSI 입력 데이터 기준 확정	완료
02	build_hsi_event_balance_indicator.py	위험 신호와 완화 신호의 균형 확인	HSI 상태분류 보조 진단	완료
03	prepare_monthly_signal_inputs.py	월별 HSI 입력 신호 생성	HSI 점수 계산용 입력 테이블 생성	완료
04	build_hsi_state5_baseline.py	HSI 5상태 분류 표 생성	프로젝트 핵심 상태분류 결과	완료
05	backtest_baseline_allocation_rule.py	HSI 상태별 ETF 비중 규칙 백테스트	HSI가 실제 자산배분에 연결되는지 검증	완료
06	relative_speed_diagnostics.py	위험/완화 신호의 상대적 속도 확인	HSI 상태 변화의 보조 해석	완료
07	signal_combo_backtests.py	HSI 신호 조합별 반복 백테스트	어떤 신호 조합이 유효한지 비교	완료
08	event_balance_state_diagnostic.py	사건균형지표와 HSI 상태 관계 확인	HSI 상태가 어떤 신호 균형에서 나왔는지 해석	완료
09	event_balance_filter_backtest.py	사건균형 필터 적용 백테스트	HSI 위험상태의 신뢰도 보조 확인	완료
10	inertia_lambda_experiment.py	λ 관성 실험	HSI 상태 변화 시 비중 전환 속도 조절 가능성	완료

번호	실험 / 파일	연구목적	HSI와의 관계	진행상태
			확인	
11	theta_sensitivity_experiment.py	θ 민감도 실험	HSI 상태분류 기준 변화에 따른 안정성 확인	완료
12	macro_companion_layer.py	금리·환율·GDP 기반 매크로 보조장치 생성	HSI 상태를 외부 거시 환경으로 보조 해석	완료
13	hsi_macro_companion_diagnostic.py	HSI 위험상태와 매크로 위험신호 겹침 진단	HSI 위험 판단이 거시 환경과 얼마나 일치하는지 확인	완료
14	macro_companion_overlay_backtest.py	매크로 보조장치를 실제 비중 조절에 연결	HSI baseline 위에 소폭 방어 보정 적용	예정